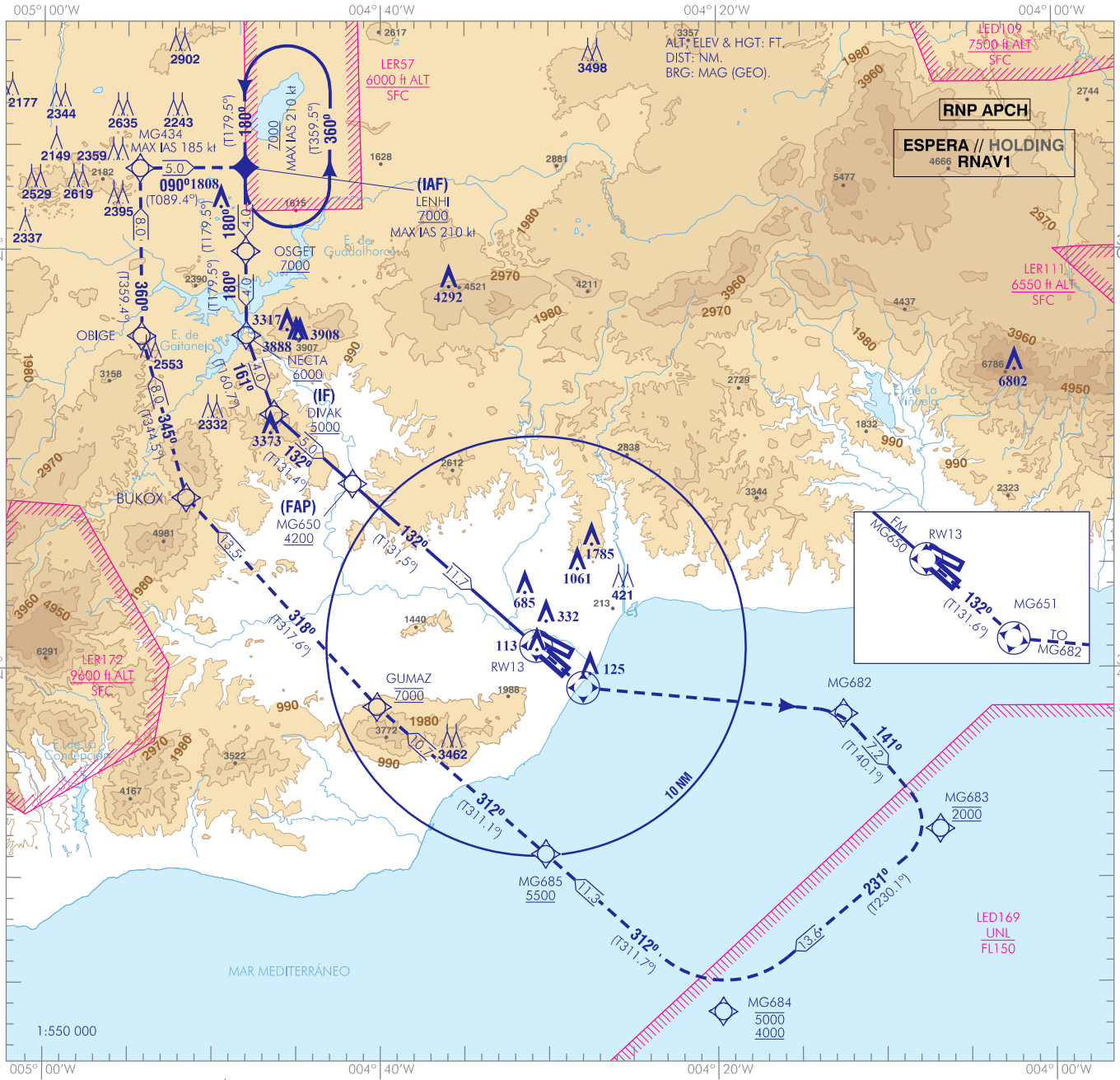
CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS-OACI

EGNOS
CH 93118
E13A

ELEV AD
52 ft
VAR 1°W (2020)

APP 125.955 C
TWR W 118.155 C
GMC W 121.705 C
ATIS ARR 120.380 C

MÁLAGA/Costa del Sol
RNP Z
RWY 13 (LPV ONLY)

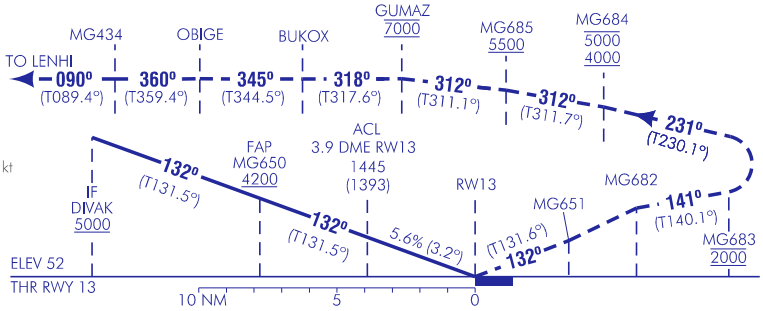


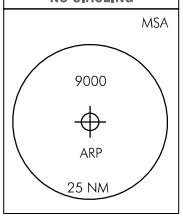
FRUSTRADA: SUBIR EN CURSO MAGNÉTICO 132° HASTA MG651 (IAS MAX 185 kt), VIRAR A LA IZQUIERDA DIRECTO A MG682. VIRAR A LA DERECHA A MG683 A 2000. VIRAR A LA DERECHA A MG684 A 4000 COMO MÍNIMO Y 5000 COMO MÁXIMO, A MG685 A 5500 O SUPERIOR, A GUMAZ A 7000, A BUKOX, A OBIGE, A MG434. VIRAR A LA DERECHA (IAS MAX 185 kt) A LENHI PARA INTEGRARSE A LA ESPERA A 7000 O SUPERIOR.

MISSED APCH: CLIMB ON MAGNETIC COURSE 132° TO MG651 (MAX IAS 185 kt), TURN LEFT DIRECT TO MG682. TURN RIGHT TO MG683 AT 2000. TURN RIGHT TO MG684 TO 4000 AS MINIMUM AND 5000 AS MAXIMUM, TO MG685 TO 5500 OR ABOVE, TO GUMAZ AT 7000, TO BUKOX, TO OBIGE, TO MG434. TURN RIGHT (MAX IAS 185 kt) TO LENHI TO INTEGRATE THE HOLDING AT 7000 OR ABOVE.

NOTAS:
- CONTROL DE VELOCIDAD:
1. SI NO SE RECIBEN INSTRUCCIONES DIFERENTES DEL ATC, CRUZAR IF A IAS 190 kt, 8.0 NM RW13 A IAS 180 kt Y 4.0 NM RW13 A IAS 150 kt.
2. SI NO PUEDE CUMPLIR, NOTIFÍQUELO AL ATC EN PRIMERA COMUNICACIÓN.

NOTES:
- SPEED CONTROL:
1. IF ANY DIFFERENT INSTRUCTIONS ARE NOT RECEIVED BY ATC, CROSS IF AT IAS 190 kt, 8.0 NM RW13 TO IAS 180 kt AND 4.0 NM RW13 TO IAS 150 kt.
2. IN THE EVEN TO BEING UNABLE TO COMPLY WITH IT, NOTIFY IT TO ATC AT THE FIRST COMMUNICATION.





HGT REF ELEV THR RWY 13

OCA/H		A	B	C	D
STA	LPV (CAT I)	259 (207)	271 (219)	279 (227)	290 (238)
En circuito (H) sobre / Circling (H) over 52		650 (600)	1000 (950)	1480 (1430)	2230 (2180)

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR: 11.7 NM	min:s	8:46	7:01	5:51	5:01	4:23	3:54
FAF-MAPT:	min:s						
ROD: 5.6 %	ft/min	453	566	679	793	906	1019

ALT/HGT RWY13 FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
		3960 (3900)	3600 (3550)	3240 (3190)	2890 (2830)	2530 (2480)	2180 (2130)	1830 (1780)	1480 (1430)	1140 (1090)	790 (740)	450 (400)

CAMBIOS: CORRECCIÓN DE OBSTÁCULO DETERMINANTE, LIMITACIÓN DE VELOCIDAD Y TEXTO DE FRUSTRADA.
CHANGES: CORRECTION OF CONTROLLING OBSTACLE, SPEED LIMITATION AND MISSED APCH TEXT.

MÁLAGA/Costa del Sol AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

RNP Z (LPV only) RWY 13

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
LENHI	370356.1N 0044803.3W
OSGET	365955.8N 0044800.6W
NECTA	365555.5N 0044758.0W
DIVAK (IF)	365208.7N 0044619.3W
MG650 (FAP)	364849.9N 0044139.1W
RW13 (LTP)	364104.3N 0043045.3W
MG651	363904.7N 0042758.0W
MG682	363750.0N 0041232.3W
MG683	363219.3N 0040649.6W
MG684	362336.5N 0041942.8W
MG685	363108.7N 0043011.7W
GUMAZ	363810.3N 0044011.3W
BUKOX	364809.7N 0045131.7 W
OBIGE	365552.7N 0045412.1W
MG434	370353.3N 0045418.1W

Aproximación final de precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) // Precision final approach - Slope (Descent angle)	5.59% (3.20º)

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS APROXIMACIONES:
- RNP APCH.
- CONTROL DE VELOCIDAD:
  a) Si no se reciben instrucciones diferentes del ATC:
     • cruzar IF a IAS 190 kt,
     • 8.0 NM RW13 a IAS 180 kt, y
     • 4.0 NM RW13 a IAS 150 kt.
  b) Si no puede cumplir, notifíquelo al ATC en primera comunicación.

NOTES APPLICABLE TO ALL APPROACH:
- RNP APCH.
- SPEED CONTROL:
  a) If any different instructions are not received by ATC:
     • cross IF at IAS 190 kt,
     • 8.0 NM RW13 at IAS 180 kt and
     • 4.0 NM RW13 at IAS 150 kt.
  b) In the even to being unable to comply with it, notify it to ATC at the first communication.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (º/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
LENHI (IAF)											
001	IF	LENHI	-	-	+0.6	-	-	+7000	-210	-	RNP APCH
002	TF	OSGET	-	180 (179.5)	+0.6	4.0	-	+7000	-	-	RNP APCH
003	TF	NECTA	-	180 (179.5)	+0.6	4.0	-	+6000	-	-	RNP APCH
004	TF	DIVAK	-	161 (160.7)	+0.6	4.0	-	+5000	-	-	RNP APCH
005	TF	MG650	-	132 (131.4)	+0.6	5.0	-	+4200	-	-	RNP APCH
006	TF	RW13	Y	132 (131.5)	+0.6	11.7	-	+107	-	3.2/55	RNP APCH
→ 007	CF	MG651	Y	132 (131.6)	+0.6	-	-	-	-	-	RNP APCH
→ 008	DF	MG682	-	-	+0.6	-	-	-	-	-	RNP APCH
009	TF	MG683	-	141 (140.1)	+0.6	7.2	-	@2000	-	-	RNP APCH
010	TF	MG684	-	231 (230.1)	+0.6	13.6	-	-5000 +4000	-	-	RNP APCH
011	TF	MG685	-	312 (311.7)	+0.6	11.3	-	+5500	-	-	RNP APCH
012	TF	GUMAZ	-	312 (311.1)	+0.6	10.7	-	@7000	-	-	RNP APCH
013	TF	BUKOX	-	318 (317.6)	+0.6	13.5	-	-	-	-	RNP APCH
014	TF	OBIGE	-	345 (344.5)	+0.6	8.0	-	-	-	-	RNP APCH
015	TF	MG434	-	360 (359.4)	+0.6	8.0	-	-	-	-	RNP APCH
016	TF	LENHI	-	090 (089.4)	+0.6	5.0	-	+7000	-185	-	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN

Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM/ MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
HM	LENHI	-	180 (179.5)	+0.6	1 MIN	L	7000	-	-210	RNAV1

SBAS FAS DATA BLOCK		
FAS DATA BLOCK		
1	OPERATION MODE	00
2	SERVICE PROVIDER IDENTIFIER	1
3	AIRPORT IDENTIFIER	LEMG
4	RUNWAY	13
5	APPROACH PERFORMANCE DESIGNATOR	0
6	ROUTE INDICATOR	Z
7	REFERENCE PATH DATA SELECTOR (RPDS)	00
8	REFERENCE PATH IDENTIFIER	E13A*
9	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LATITUDE	364104.3250N
10	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LONGITUDE	0043045.3400W
11	LTP HEIGHT ABOVE ELLIPSOID (HAE)	+00633 (063.3m)
12	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LATITUDE	363955.4690N
13	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LONGITUDE	0042908.9650W
14	THRESHOLD CROSSING HEIGHT (TCH)	0016.75
15	TCH UNIT SELECTOR	M
16	GLIDE PATH ANGLE	03.20
17	COURSE WIDTH AT THRESHOLD	105.00
18	LENGTH OFFSET	0000
19	HORIZONTAL ALERT LIMIT (HAL)	40.0
20	VERTICAL ALERT LIMIT (VAL)	35.0
21	PRECISION APPROACH PATH POINT CRC REMINDER	FCF9E22E
NON FAS DATA BLOCK		
22	ICAO CODE	LE
23	LTP ORTHOMETRIC HEIGHT	+00158 (0015.8m)
NOTAS // NOTES: *: "E" se refiere a EGNOS		

OBSTÁCULOS CERCANOS // CLOSE IN OBSTACLES					
OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ELEV (ft)
Luz APCH // APCH light	13	364106.4N	0043048.1W	9	57
Luz APCH // APCH light	13	364106.3N	0043048.1W	9	57
Luz APCH // APCH light	13	364106.3N	0043048.1W	9	57
Luz APCH // APCH light	13	364106.3N	0043048.2W	9	57